

数学竞赛与数学奖

2022年数学科学突破奖，数学科学新视野奖 和 Maryam Mirzakhani 新前沿奖

Breakthrough Prize Foundation

2022 年生命科学、基础物理学和数学领域突破奖的获奖者公布

科学突破奖中的 1575 万美元奖金颁发予导致新冠肺炎疫苗、神经疾病治疗、前所未有的精确量子钟的发现和其他重大发现。

生命科学突破奖授予 Shankar Balasubramanian, David Klenerman 和 Pascal Mayer; Katalin Karikó 和 Drew Weissman; 以及 Jeffery W. Kelly.

数学科学突破奖授予 Takuro Mochizuki (望月拓郎).

基础物理学突破奖授予 Hidetoshi Katori (香取英俊) 和 Jun Ye (叶俊).

6 项新视野 (New Horizons) 奖授予物理学和数学领域的早期职业成就。

3 项 Maryam Mirzakhani 新前沿 (New Frontiers) 奖授予在早期职业生涯中取得成就的女数学家。

由于新冠病毒大流行，电视直播的颁奖典礼推迟到 2022 年举行。

突破奖基金会及其创始赞助商 Sergey Brin, Priscilla Chan 和 Mark Zuckerberg, Yuri 和 Julia Milner, 以及 Anne Wojcicki 于今天，2021 年 9 月 9 日，在旧金山宣布了第 10 届年度突破奖的获奖者，共颁发了 1575 万美元奖金给了一群受人尊敬的获奖者和早期职业科学家。

突破奖旨在表彰基础物理学，生命科学和数学领域的突破性发现。这是世界上最大的科学奖，5 个主要突破奖中的每一个都是 300 万美元。传统上是在现场直播的电视颁奖典礼上祝贺并致敬获奖者，但由于新冠病毒大流行，今年的典礼被推迟到 2022 年。

对新冠肺炎病毒的科学和医学反应是前所未有的，今年的两个奖项是对在该反应中发挥重要作用的突破。辉瑞 /BioNTech 和 Moderna 开发的创新疫苗已被证明对这种病毒有效，这依赖于 Katalin Karikó 和 Drew Weissman 数十年的工作。尽管普遍存在怀疑，但他们坚信 mRNA 疗法的前景，他们创造了一项技术，该技术不仅在当今对抗冠状病毒中至关重要，而且为未来疫苗和治疗多种疾病（包括人类免疫缺陷病毒 (HIV)，癌症，自身免疫和遗传病）提供了广阔的前景。

同时，如果没有 Shankar Balasubramanian, David Klenerman 和 Pascal Mayer 发明的下一代测序技术，几乎不可能立即识别和表征病毒、快速开发疫苗以及实时监测新的遗传变异。在他们发明之前，对一个完整的人类基因组进行重新测序可能需要数月时间，

编译自：<http://breakthroughprize.org/News/65>, Copyright ©Breakthrough Prize Foundation 2021. All rights reserved. Reprinted with permission. 科学突破奖基金会授予译文出版许可。

并花费数百万美元；今天，它可以在一天内完成，成本约为 600 美元。这导致了生物学的一场革命，揭示了未知的遗传多样性，其具有从细胞和微生物组生物学到生态学、法医学和个性化医疗的重大影响。

尽管新冠病毒流行是一场危机，但与神经退行性疾病的斗争却是一个长久存在的紧急状况。Jeffery W. Kelly 改变了患有淀粉样蛋白疾病的患者的生活，这类疾病影响患者的心脏和神经系统。他发现了被称为转甲状腺素蛋白的蛋白质分解并聚集成簇，杀死细胞、组织并最终使患者死亡的机制。然后他构思了一种稳定这种蛋白质的分子方法，在他合成了 1000 个候选分子后，其中一个设计的分子具有正确的结构来实现这种稳定。然后，他帮助将其开发成一种名为 tafamidis 的有效药物，可显著减缓这些疾病的进展。在此过程中，他为蛋白质聚集导致神经退行性疾病的观点提供了证据，这与其他神经退行性疾病（包括阿尔茨海默病）也有相关性。

自科学诞生以来，精密测量的改进带来了新的发现。Hidetoshi Katori 和叶军独立工作，将时间测量的精度提高了 3 个数量级。他们的技术——规模不大——使用激光来捕获、冷却和探测原子，产生的量子时钟非常准确，如果运行 150 亿年，它们的损失将不到一秒。这些光学晶格钟具有潜在的技术应用，从量子计算到利用 Einstein（爱因斯坦）相对论对地震学的影响；在基础研究中，它们可用于检查相对论等理论，以及寻找引力波和暗物质等新物理学。

当实验学家以越来越高的精度探索物理世界时，数学家探索令人费解的抽象空间的前沿。Takuro Mochizuki 研究代数几何（方程组的解作为几何对象出现）和微分几何（光滑曲面在多个复维度中展开）的交叉。Mochizuki 克服了巨大的技术和概念挑战，将知识的边界深入到新的领域，把对于称为完整 D 模的对象的理解，扩展到包括具有奇点（对所研究的方程不再有意义的点）的簇。在这个过程中，他为该领域奠定了完整的基础，解决了所有基本的长期猜想。

除了主要奖项之外，还有 6 个新视野奖，每个奖项 10 万美元，分配给 13 位已经对其领域产生重大影响的早期职业科学家和数学家。此外，3 个 Maryam Mirzakhani 新前沿奖被授予早期职业女性数学家。

包括针对早期职业成就的新视野和新前沿奖在内，今年的总奖金为 1575 万美元，使该奖项成立 10 年以来授予先驱科学家和数学家的总金额达到 2.765 亿美元。

完整的引文可以在下面找到。

2022 年生命科学突破奖 (3)¹⁾（略）

2022 年基础物理学突破奖 (1)（略）

2022 年物理学新视野奖 (3)（略）

2022 年数学突破奖 (1)

• Takuro Mochizuki, 京都大学。引文：因具有里程碑意义的工作导致我们对代数簇上具有平坦联络的丛理论的理解取得突破，包括非正则奇点的情形。

1) 奖项名称后括号中的数字为该奖项的数目。下同。——编译注



Mochizuki



Brown



Hurtado-Salazar



Thorne



Tsimerman

2022年数学新视野奖 (3)

• Aaron Brown, 西北大学; Sebastian Hurtado-Salazar, 芝加哥大学. 引文: 对 Zimmer 猜想的证明做出贡献.

• Jack Thorne, 剑桥大学. 引文: 对代数数论不同领域的变革性贡献, 特别是与 James Newton 合作证明了全纯模新形式的所有对称幂的自守性.

• Jacob Tsimerman, 多伦多大学. 引文: 在解析数论和算术几何方面的杰出工作, 包括对 André-Oort 猜想和 Griffiths (格里菲思) 猜想的突破.

2022年 Maryam Mirzakhani 新前沿奖 (3)

• Sarah Peluse, 高等研究院和普林斯顿大学 (斯坦福大学博士, 2019 年). 引文: 对算术组合学和解析数论, 特别是关于在稠密集中多项式模式的贡献.

• Hong Wang (王虹), 洛杉矶加州大学 (麻省理工学院博士, 2019 年). 引文: 关于限制猜想, 局部平滑猜想和一些相关问题的进展.

• Yilin Wang (王艺霖), 麻省理工学院 (苏黎世联邦理工学院博士, 2019 年). 引文: 关于平面曲线的 Loewner (勒夫纳) 能量的创新和深远的工作.

关于科学突破奖

被誉为“科学界奥斯卡”的突破奖连续第 10 年表彰世界顶尖科学家. 每个奖项为 300 万美元, 分别颁发给生命科学, 基础物理学 (每年 1 个) 和数学 (每年 1 个) 领域. 此外, 每年都会向处于职业生涯早期的研究人员颁发最多 3 个物理学新视野奖, 3 个数学新视野奖和 3 个 Maryam Mirzakhani 新前沿奖. 获奖者参加旨在庆祝他们的成就并激励下一代科学家的颁奖典礼. 作为仪式日程的一部分, 他们还参与讲座和讨论计划.

科学突破奖由 Sergey Brin, Priscilla Chan 和 Mark Zuckerberg, Yuri 和 Julia Milner, 以及 Anne Wojcicki 创立. 该奖项由 Sergey Brin, Priscilla Chan 和 Mark Zuckerberg, 马化腾, 马云, Yuri 和 Julia Milner, 以及 Anne Wojcicki¹⁾ 建立的个人基金会赞助. 由各领域历届科学突破奖获得者组成的遴选委员会选出获奖者. 有关突破奖的信息, 请访问 breakthroughprize.org.

2022年数学科学突破奖遴选委员会

Ian Agol, University of California, Berkeley; 2016²⁾

1) Sergey Brin, 美国谷歌公司联合创始人之一; Mark Zuckerberg, 美国社交网站脸书 (Facebook) 的创始人, 董事长和首席执行官; Priscilla Chan, 美国儿科医生, 慈善家, Mark Zuckerberg 的妻子; Julia Milner, 前时尚模特, 艺术家, 是互联网投资者和科学慈善家 Yuri Milner 的妻子; Anne Wojcicki, 美国企业家, 基因技术公司 23andMe 的联合创始人和首席执行官; 马化腾, 腾讯公司董事会主席兼首席执行官; 马云, 阿里巴巴集团主要创始人, 阿里巴巴集团董事局原主席.—— 编译注

2) 此为某人获得数学科学突破奖的年份. 下同.—— 编译注

Alex Eskin, University of Chicago; 2015
 Simon Donaldson, Imperial College, London; 2020
 Christopher Hacon, University of Utah; 2018
 Martin Hairer, Imperial College London; 2021
 Maxim Kontsevich, Institut des Hautes Études Scientifiques; 2015
 Vincent Lafforgue, French National Scientific Research Center; 2019
 Jacob Lurie, Harvard University; 2015
 James McKernan, University of California, San Diego; 2018
 Terence Tao, University of California, Los Angeles; 2015
 Richard Taylor, Stanford University; 2015

照片来源

5 张照片均来自科学突破奖网站 <https://breakthroughprize.org/Laureates/3>.

(陆柱家 编译 童欣 校)

(上接 288 页)

$$2 \sum_{i < j} A_i A_j^2 = \sum_{i=1}^n I_{A_i} = n I_G + n \sum_{i=1}^n A_i G^2 = 2n I_G. \quad (5)$$

用 n 乘以 (4), 并利用 (5), 我们得到下述不等式:

$$n I_P = \sum_{i < j} A_i A_j^2 + n^2 P G^2. \quad (6)$$

命题 2 是当 $n = 4$, $A_1 = A$, $A_2 = B$, $A_3 = C$, $A_4 = D$ 时 (6) 的特殊情形.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Altshiller-Court, N. (1935). Modern Pure Solid Geometry. New York: MacMillan; 2nd ed. New York: Chelsea, 1964.
- [2] Crelle, A. L. (1821). Einige Bemerkungen über die dreiseitige Pyramide. Sammlung mathematischer Aufsätze u. Bemerkungen 1: 105–132.
archive.org/details/sammlungmathemat01crel
- [3] Hajja, M., Walker, P. (2001). Equifacial tetrahedra. Internat. J. Math. Ed. Sci. Tech. 32: 501–508.
- [4] Honsberger, R. A. (1976). Mathematical Gems II. Dolciani Mathematical Expositions No. 2. Washington, DC: The Mathematical Association of America.
- [5] Leech, J. (1950). Some properties of the isosceles tetrahedron. Math. Gaz. 34: 269–271.
- [6] Sharygin, I. F. (1986). Problems in Solid Geometry (Science for Everyone). Moscow: Mir Publishers.
- [7] Zeitz, P. (2007). The Art and Craft of Problem Solving, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc.

(陆柱家 译 童欣 校)